

SW-CORTEVA-813-08-21

Barranquilla, Agosto 19 de 2021

Señores:

CORTEVA

Respetado: Ing. Alcides Castro

REF. inspección interna a tanque EDA 99%

Apreciado Ingeniero,

Agradecemos su gentil invitación para presentar nuestra propuesta Técnico-Económica para examinación no destructiva a tanque de EDA al 99%.

1. ALCANCE

De acuerdo con la información suministrada por ustedes se tiene previsto realizar las actividades de examinación e inspección interna del recipiente de acuerdo al código API 653. Realizando las siguientes actividades en el tanque EDA al 99%.

- Medición de espesores al fondo del tanque
- Inspección visual remota al interior del recipiente
- Líquidos penetrantes a soldadura cuerpo-fondo (lado interno)

2. FASES/DURACIÓN DE LOS TRABAJOS

Una vez recibida la orden de compra o la aceptación formal de la oferta se desarrollarán los trabajos en el siguiente orden y duraciones.

a. Revisión de Información técnica suministrada por el cliente. Planos, esquemas, y especificaciones técnicas de los componentes a medir o examinar.

b. Reunión pre-operacional para iniciación de los trabajos. En reunión con el personal encargado del cliente, se establecerán los detalles logísticos, técnicos, de seguridad industrial y medio ambiente que sea relevante precisar o reafirmar.

c. examinación e Inspección. Una vez acordado con el cliente la fecha de inicio de los trabajos de campo, se procederá a la ejecución de las actividades de la inspección. Se estima una duración de tres (3) días para las actividades de inspección o la finalización de las actividades, lo que primero ocurra.

d. Reunión de cierre. Terminadas las actividades de inspección en campo, el inspector que realizó los trabajos, en representación de SOLIWEL LTDA, expondrá o informará verbalmente un resumen del desarrollo de los trabajos y de los resultados de los ensayos y mediciones.

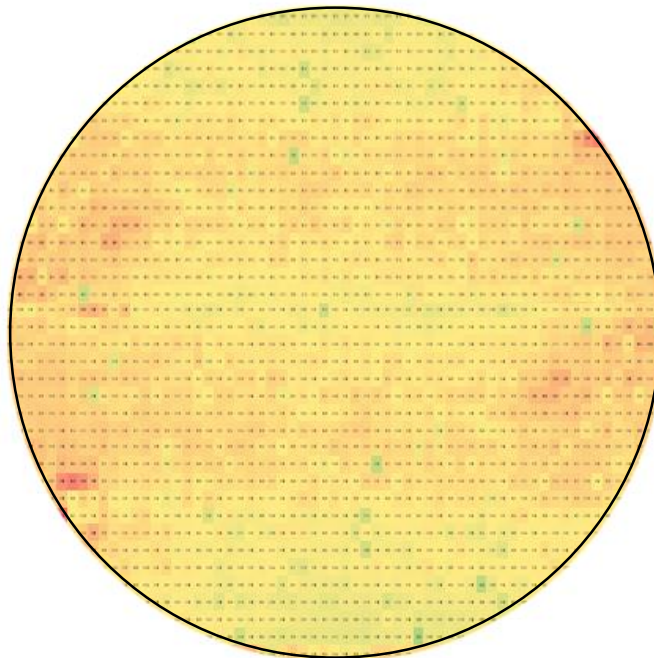
e. Elaboración y Entrega del reporte. El entregable contendrá la descripción y ubicación de los resultados de las pruebas y mediciones y recomendaciones. El reporte será entregado en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha que finalice la inspección en campo.

3.1 PROPUESTA TECNICA

Durante los trabajos de inspección y examinación no destructiva al tanque se realizarán las siguientes actividades:

- **Medición de espesores al fondo del tanque:**

Se realizará medición de espesores SCAN A a las láminas del fondo del tanque. para ello se realizará una malla o grilla de medición donde cada cuadrícula de la malla tendría una dimensión de 1" x 1", con un total de 10 956 mediciones de espesor, cubriendo el 100% de la superficie del fondo. los resultados se presentados en modo de visualización SCAN C indicando en código de colores los valores de medición tomados en las láminas del fondo.



Representación SCAN C de espesores

- **Inspección visual remota**

Se realizará inspección visual remota o videoscopia, desde el exterior del recipiente, utilizando manholes, conexiones para el ingreso de la sonda del videoscopio. Se observará desde el interior del tanque las láminas del cuerpo, fondo y techo, así como las soldaduras y conexiones. con el fin de detectar afectación por corrosión y/u otro mecanismo de daño.

- **Examinación de líquidos penetrantes**

Se realizará desde el interior del tanque, ensayo de Líquidos penetrantes visibles al cordón circunferencial de soldadura cuerpo-fondo del tanque de almacenamiento de EDA al 99%

3.2 Personal

Inspector

Ingeniero con más de diez años de experiencia en evaluación y control de calidad a tanques de almacenamiento construidos bajo código API 650.

Examinador nivel II

Ingeniero Mecánico con más de tres años experiencia específica en Inspección mediante END y evaluación de integridad mecánica de equipo estático. Certificado Nivel II en inspección visual, , líquidos penetrantes y ultrasonido industrial según práctica recomendada ASNT.

Ayudante técnico

técnico con más de 3 años de experiencia en examinación END e inspección de equipo estático,

3.5 Equipos

- Kit de líquidos penetrantes
- Calibrador pie de rey
- Videsocopio IdealBoreScope; HD (resolution:1280 x 720) con sonda semi rígida permite movimiento de la sonda 360°, longitud 3 mts, IP 67, display 5", permite toma fotográfica y grabación de video, diámetro probeta 6mm.
- Medidor de espesores DMS GO, MARCA "GENERAL ELECTRIC"
- Escalerilla de calibración
- Acoplante (CMC)

3.6 Documentos De Referencia

API 650

API 653

ASNT SNT-TC-1A

ASME B&PV Section V

SE-797

Welded Steel Tanks for Oil Storage

Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction

Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing.

Nondestructive Examination.

Standard Practice For Thickness Measurement By Manual Contact Ultrasonic Method

4. PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Inspección interna a tanque de EDA al 99% Incluye: - Medición de espesores a fondo de tanque. Malla con cuadrícula de 1" x 1", para un total de 10956 mediciones de espesor - Inspección visual remota. - Examinación por Líquidos penetrantes a soldadura cuerpo-fondo	global	1	---	\$ 7.800.000
VALOR TOTAL					\$ 7.800.000

Notas aclaratorias:

- Estos valores no incluyen IVA.
- De ejecutarse modificación sobre el alcance solicitar nueva oferta técnico económico o la modificación de la presente oferta.
- Los trabajos de inspección tendrán una duración de máximo 3 días con un turno diario de 10 horas/día.
- El valor ofertado no contempla otros gastos no especificados en la presente oferta.
- El cliente debe proporcionar el acceso al lugar de inspección.

5. CONDICIONES GENERALES

- El cliente informara cuando los materiales a examinar estén disponibles para el ensayo y pueda ser intervenido. La fecha de inicio de las actividades será estipulada mancomunadamente.
- Una vez acordado con el cliente la fecha de inicio de los trabajos de inspección y pruebas en campo, en el caso que por razones ajenas a SOLIWEL LTDA, los trabajos no inicien en la fecha acordada o estos sean interrumpidos de tal forma que genere gastos no contemplados en la presente cotización, y/o stand by de personal y/o equipos de inspección, el cliente deberá asumir los costos.
- En caso de que sea necesario realizar otro tipo de ensayo no descrito en la presente oferta económica, se llegara a un acuerdo con el cliente para determinar su valor y será cotizado independientemente.

6. SUMINISTRO POR PARTE DEL CLIENTE

- El cliente deberá suministrar la información técnica requerida o acordada para el correcto cumplimiento del alcance del servicio y ejecución segura de los trabajos.
- Las actividades concernientes a Seguridad y Salud en el Trabajo que deban ser realizadas por un especialista y/o que son requeridas para laborar en las instalaciones serán suministradas por el Cliente.
- El cliente debe suministrar el acceso al lugar de inspección para el desarrollo de las mediciones de espesor y examinación por Líquidos penetrantes. Así mismo debe abrir los manholes y conexiones requeridas, e instalar las facilidades para realizar la actividad.

7. FORMA DE PAGO

- Elaborar una orden de servicio a nombre de **SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOLDADURA LTDA** NIT **901.069.246-0** indicando el código de la presente oferta.
- Se entregará factura en conjunto con el informe, para pago a crédito a 30 días.

A la espera de sus comentarios y de poderles colaborar.

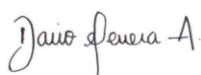
Cordialmente,

Elaboró



Carlos A. Ortiz
Ingeniero Mecánico.
Inspector Nivel II: VT, UT, PT, MT, ET

Revisó



Darío Herrera Álvarez
Ingeniero Industrial